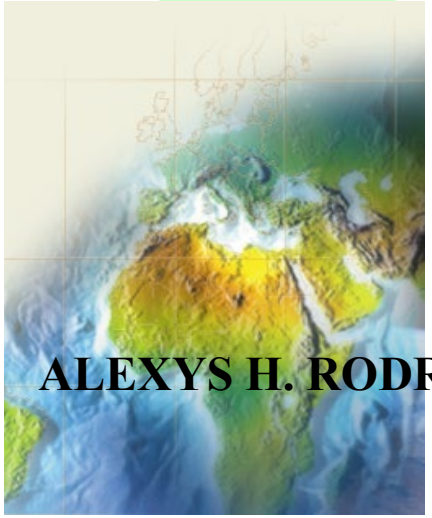
ESTRUCTURA DE DATOS RASTER

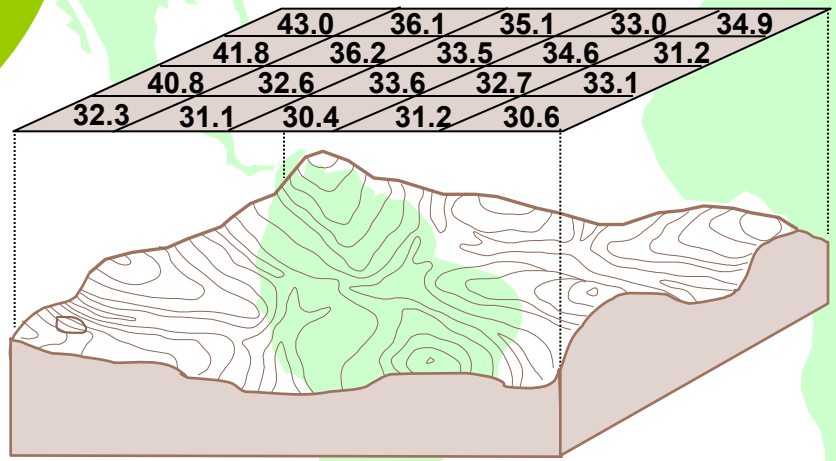


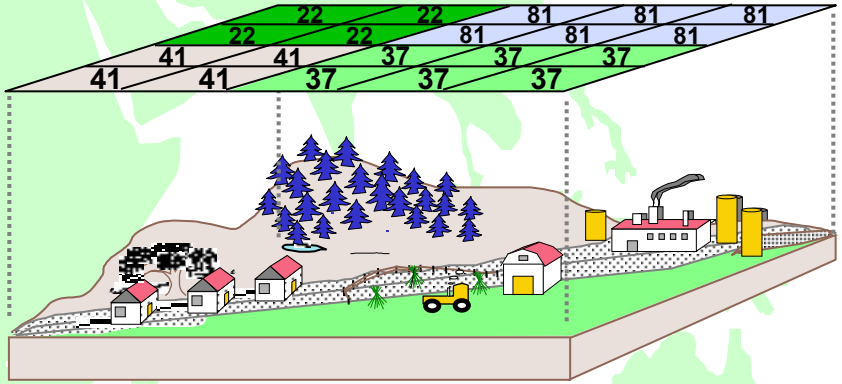
FUNDAMENTOS TEORICOS

ALEXYS H. RODRIGUEZ A. Ph.D.

RASTER

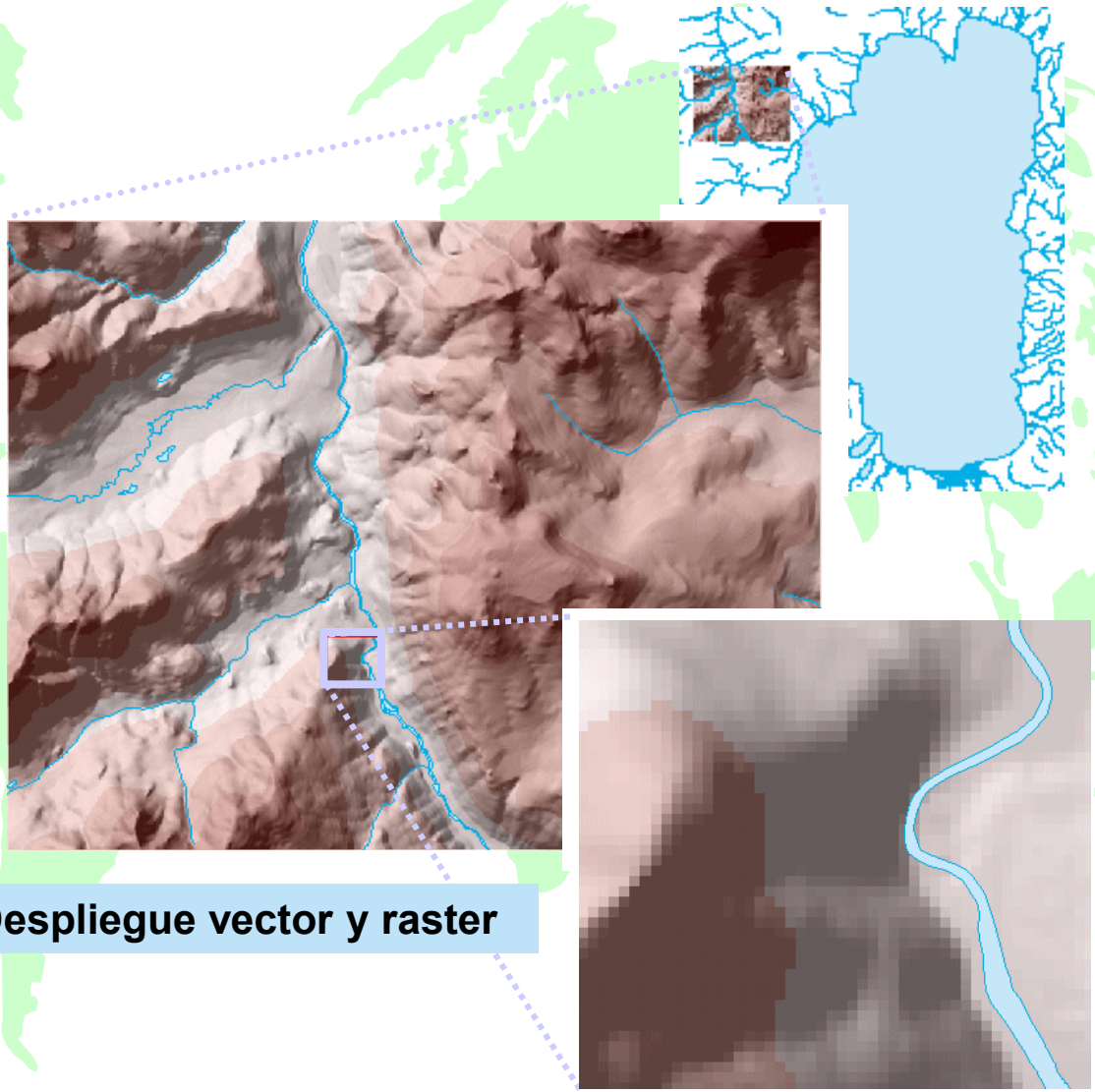
UN RASTER DIVIDE EL ESPACIO GEOGRÁFICO DENTRO DE CELDAS DE IGUAL TAMAÑO. CADA CELDA ALMACENA UN NÚMERO QUE MIDE UN VALOR GEOGRÁFICO.





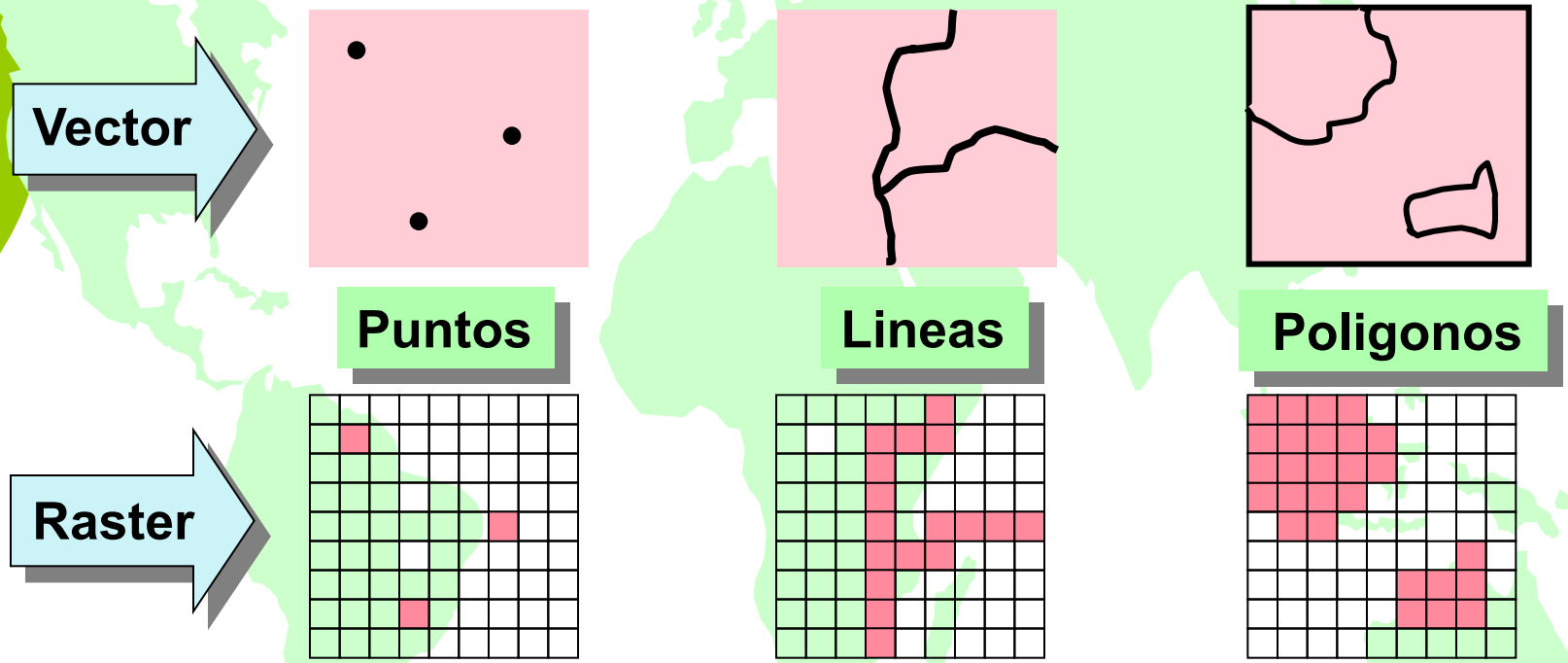
RASTER DE ELEVACIÓN: LOS VALORES DE LAS CELDAS SON CLASIFICADOS POR UN RANGO NUMÉRICO Y SIMBOLIZADO CON DIFERENTES COLORES

ESTRUCTURA DE DATOS RASTER



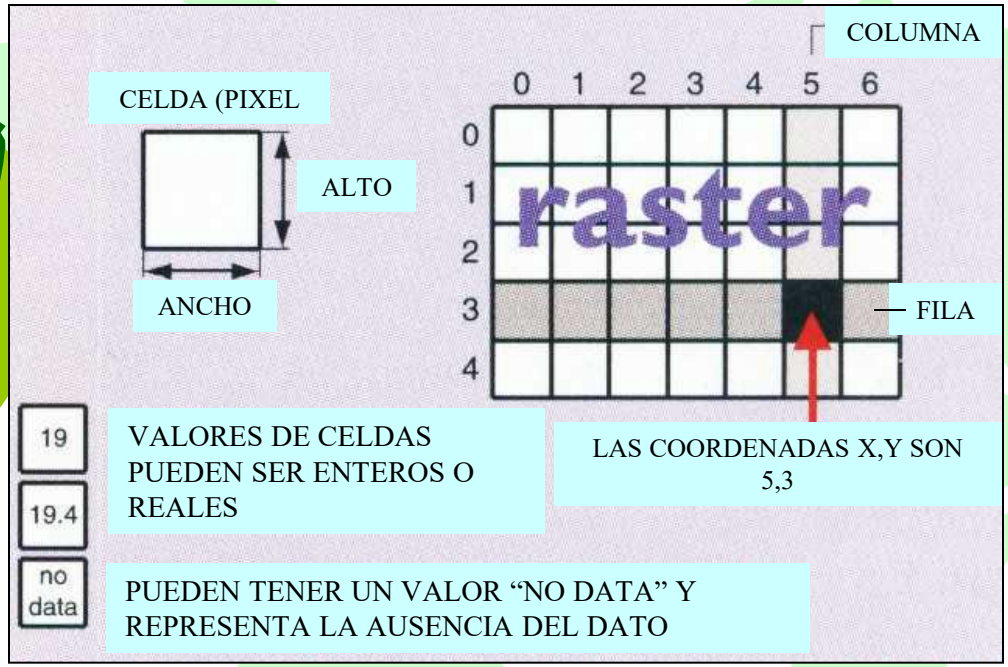
Despliegue vector y raster

MODELAMIENTO BASADO EN CELDAS CON RASTER



PUNTOS LÍNEAS Y POLÍGONOS EN UN RASTER

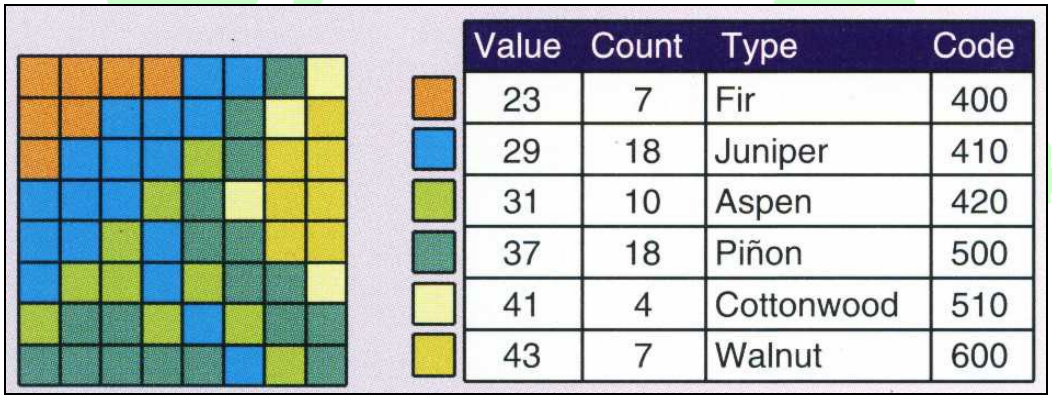
MODELAMIENTO BASADO EN CELDAS CON RASTER



- DOS DIMESIONES
- AREAS RECTANGULARES
- CADA CELDA TIENE UN VALOR CON CUALIDADES DE UNA UBICACIÓN
- ESPACIO DE COORDENADAS ENTERO
- VALORES DE FILAS Y COLUMNAS INICIAN CON 0 (CERO)

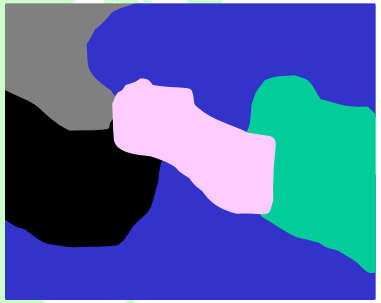
ATRIBUTOS DE CELDAS:

- A LOS DATOS RASTER QUE TIENEN VALORES ENTEROS EN LAS CELDAS SE LES PUEDE DEFINIR UNA TABLA DE ATRIBUTOS, CON REGISTROS POR CADA VALOR DE CELDA UNICO.
- PUEDE AGREGAR CAMPOS PERSONALIZADOS.

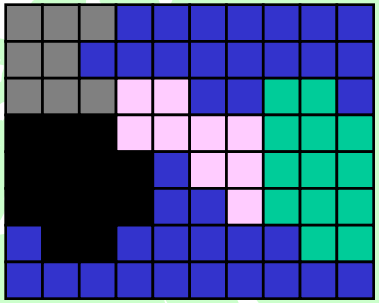


Value	Count	Type	Code
23	7	Fir	400
29	18	Juniper	410
31	10	Aspen	420
37	18	Piñon	500
41	4	Cottonwood	510
43	7	Walnut	600

ESTRUCTURA DE DATOS RASTER



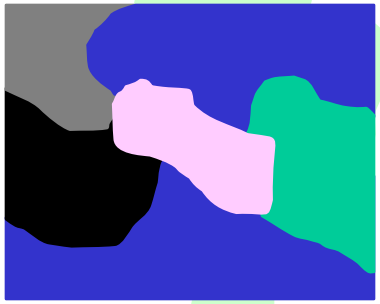
Mayor Exactitud

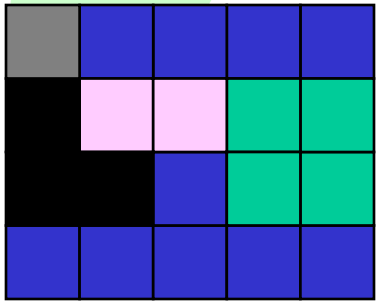


Menor tamaño de las celdas

Mayor Resolución

Menor Resolución





Mayor tamaño de las celdas

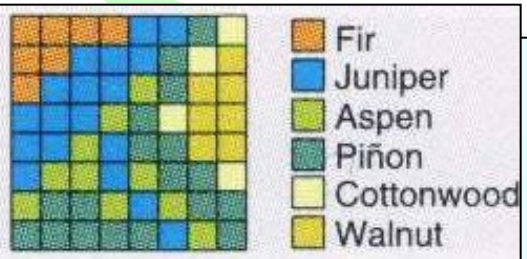
Menor Exactitud

RESOLUCIÓN

MODELAMIENTO BASADO EN CELDAS CON RASTER

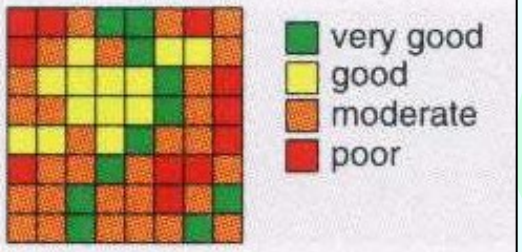
TIPOS DE DATOS

NOMINAL



- SON CATEGORIZADOS Y TIENEN NOMBRES
- EL VALOR DEL DATO ES UN TIPO DE CODIGO ARBITRARIO
- TIPOS DE SUELO Y USO DEL SUELO

ORDINAL

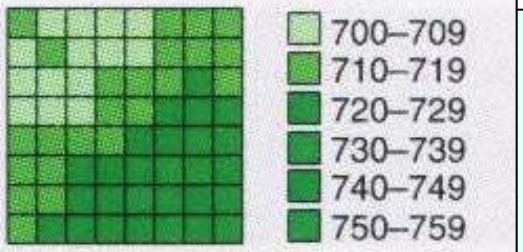


- SON CATEGORIZADOS Y TIENEN NOMBRES
- EL VALOR ESTA EN UN RANGO NUMERICO
- RANGO DE DRENAJE DEL SUELO

21	17	17	18	22	18
18	16	17	19	24	19
21	19	19	19	22	22
26	23	21	20	18	21
24	23	18	16	20	19
18	14	16	17	19	20

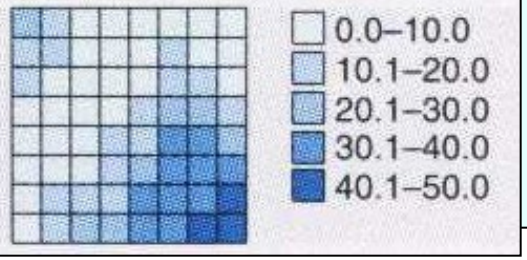
ENTEROS

INTERVAL



- ORDENADOS NUMERICAMENTE
- LA DIFERENCIA DE INTERVALOS ES SIGNIFICANTE
- POTENCIAL DE VOLTAJE Y DIFERENCIA EN CONCENTRACION

RATIO

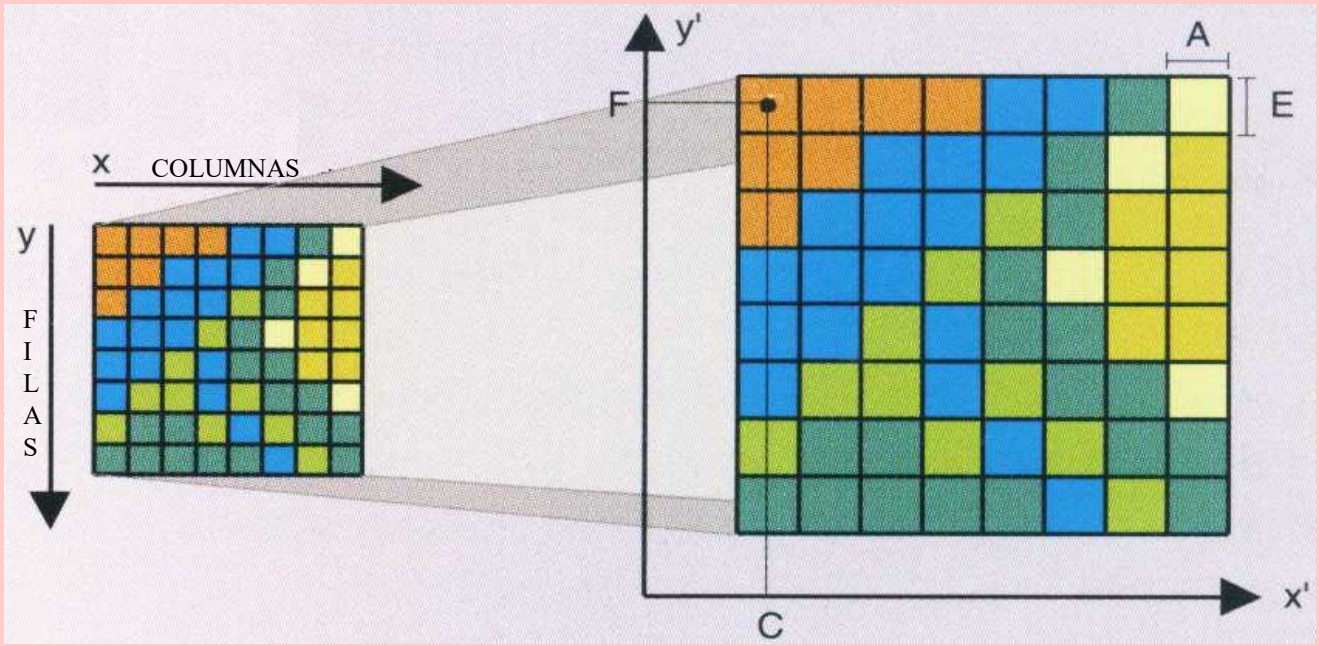


- MEDIDA DE UN FENOMENO CONTINUO CON UN PUNTO NATURAL CERO.
- LLUVIA Y POBLACIÓN

21.1	17.3	17.2	18.1
18.5	16.2	17.3	19.1
21.0	19.1	19.4	19.2
26.3	23.1	21.6	20.5

REALES

EL CONTEXTO ESPACIAL CON RASTER



ESPACIO DE IMAGEN

UNIDADES DE DESPLIEGUE: PIXEL

ESPACIO DE COORDENADAS

UNIDAD DE MAPA: METROS, PIES, OTRO

LOS RASTERS DE AREAS GEOGRAFICAS TIENEN UNA TRASNFORMACION DEL DESPLIEGUE QUE CONVIERTE UNIDADES DE CELDA A COORDENADAS DE MAPA.

x = CANTIDAD DE COLUMNAS EN EL ESPACIO DE IMAGEN

y = CANTIDAD DE FILAS EN EL ESPACIO IMAGEN

x' = VALOR HORIZONTAL EN EL ESPACIO DE COORDENADAS

y' = VALOR VERTICAL EN EL ESPACIO DE COORDENADAS

A = ANCHO DE LA CELDA EN UNIDADES DE MAPA

B = ES UN TERMINO DE ROTACIÓN

C = ES EL VALOR x' DEL CENTRO DE LA CELDA SUPERIOR DERECHA

D = ES UN TERMINO DE ROTACION

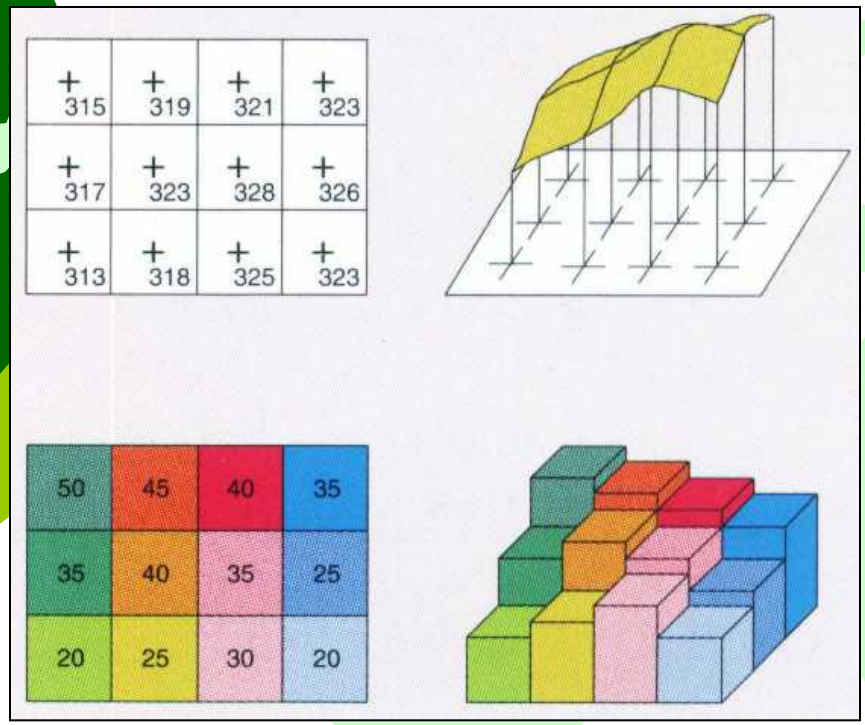
E = ES EL NEGATIVO DE LA ALTURA DE CELDA EN UNIDADES DE MAPA

F = ES EL VALOR y' DEL CENTRO DE LA CELDA SUPERIOR DERECHA

$$x' = Ax + By + C$$

$$y' = Dx + Ey + F$$

MODELAMIENTO BASADO EN CELDAS CON RASTER

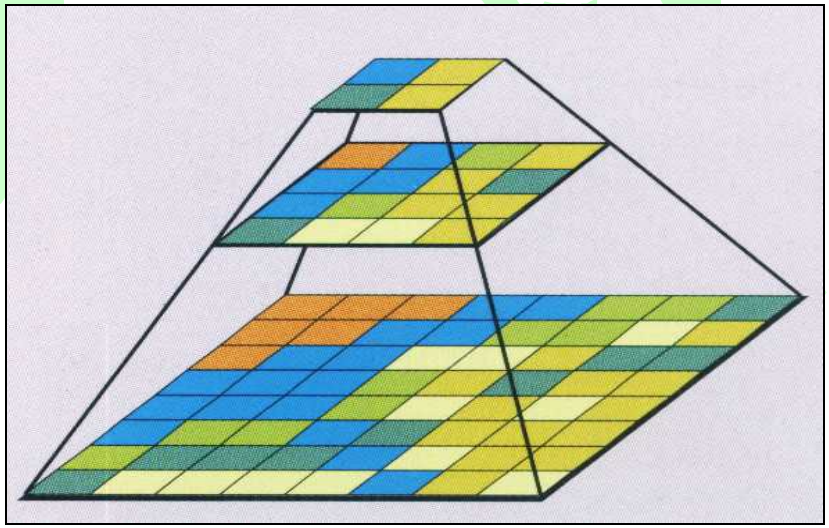


VALORES APLICADOS AL PUNTO CENTRAL DE LA CELDA: VALORES DE ELEVACIÓN EN UN RASTER

VALORES APLICADOS AL AREA ENTERA DE LA CELDA: PARA LA MAYORIA DE LOS DATOS, EL VALOR DE CELDA REPRESENTAN LA MUESTRA DE UN FENÓMENO Y SE PRESUME QUE EL VALOR REPRESENTA EL AREA TOTAL DE LA CELDA.

PIRAMIDES ASOCIADAS. SE COMPONEN DE UN GRUPO DE RASTERS QUE ESTAN CONDENSADOS PROGRESIVAMENTE POR UN FACTOR DE DOS.

EL PROPOSITO ES OPTIMZAR EL RENDIMIENTO DEL DESPLIEGUE DE LOS RASTERS EN EL SIG.



MODELAMIENTO BASADO EN CELDAS CON RASTER

FORMAS DE DATOS CON RASTER

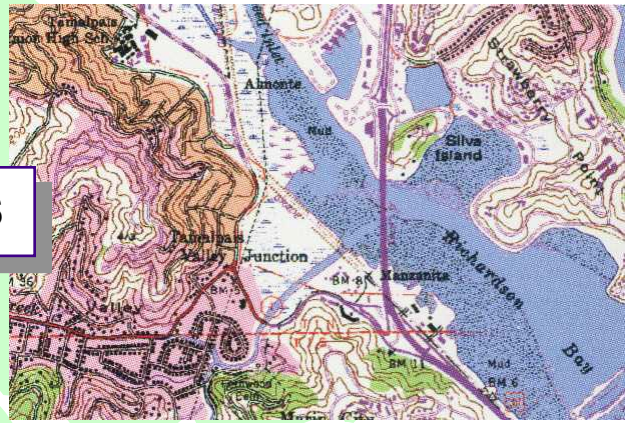
IMÁGENES DE SATÉLITE

IMÁGENES DE AÉREAS

MODELAMIENTO BASADO EN CELDAS CON RASTER

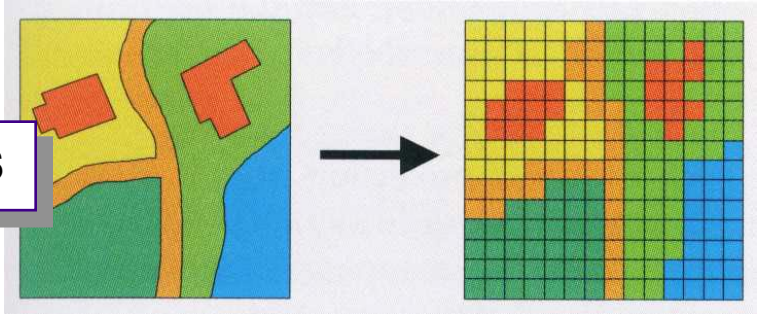
FORMAS DE DATOS CON RASTER

MAPAS ESCANEADOS



IMÁGENES CONVENCIONALES

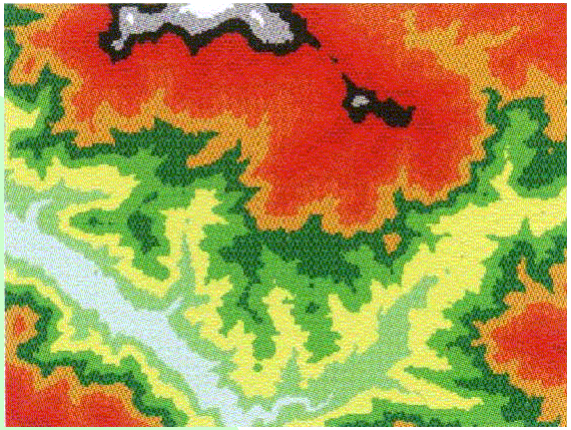
CONVERSIÓN DE DATOS



MODELAMIENTO BASADO EN CELDAS CON RASTER

TIPOS DE DATOS RASTER

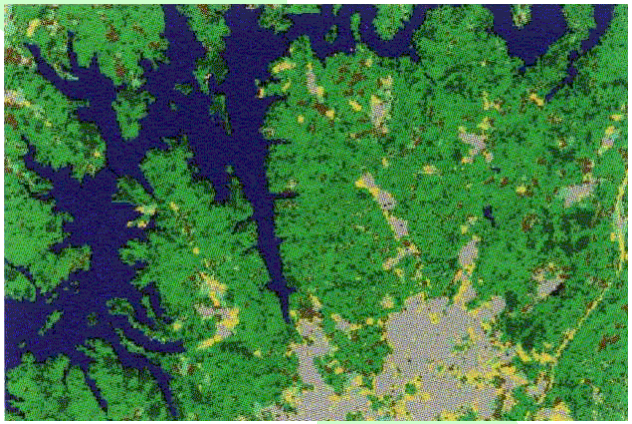
TEMÁTICOS

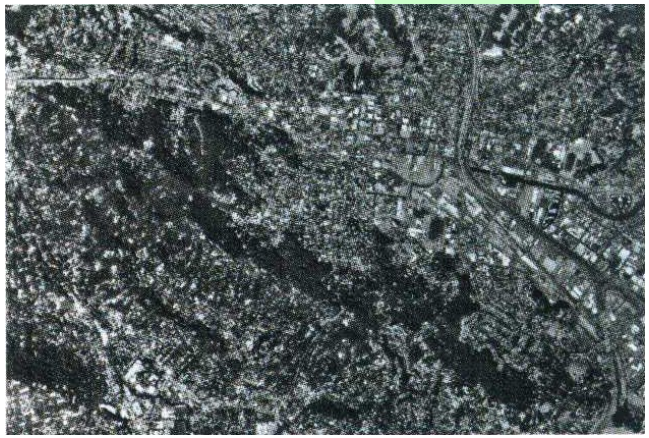


CADA CELDA O PIXEL PUEDE SER UNA MEDIDA DE **CANTIDAD** O CLASIFICACION.

- **ESPACIALMENTE CONTINUOS:** ELEVACION, CONCENTRACION DE POLUCION O LLUVIA. CANTIDAD MUESTRADA AL **CENTRO** DE LA CELDA.

- **ESPACIALMENTE DISCRETOS**: REPRESENTAN UNA CATEGORIA O CLASIFICACION, TAL COMO TIPO DE PROPIEDAD DE LA TIERRA O TIPO DE VEGETACION. APLICA A **TODA** LA CELDA.



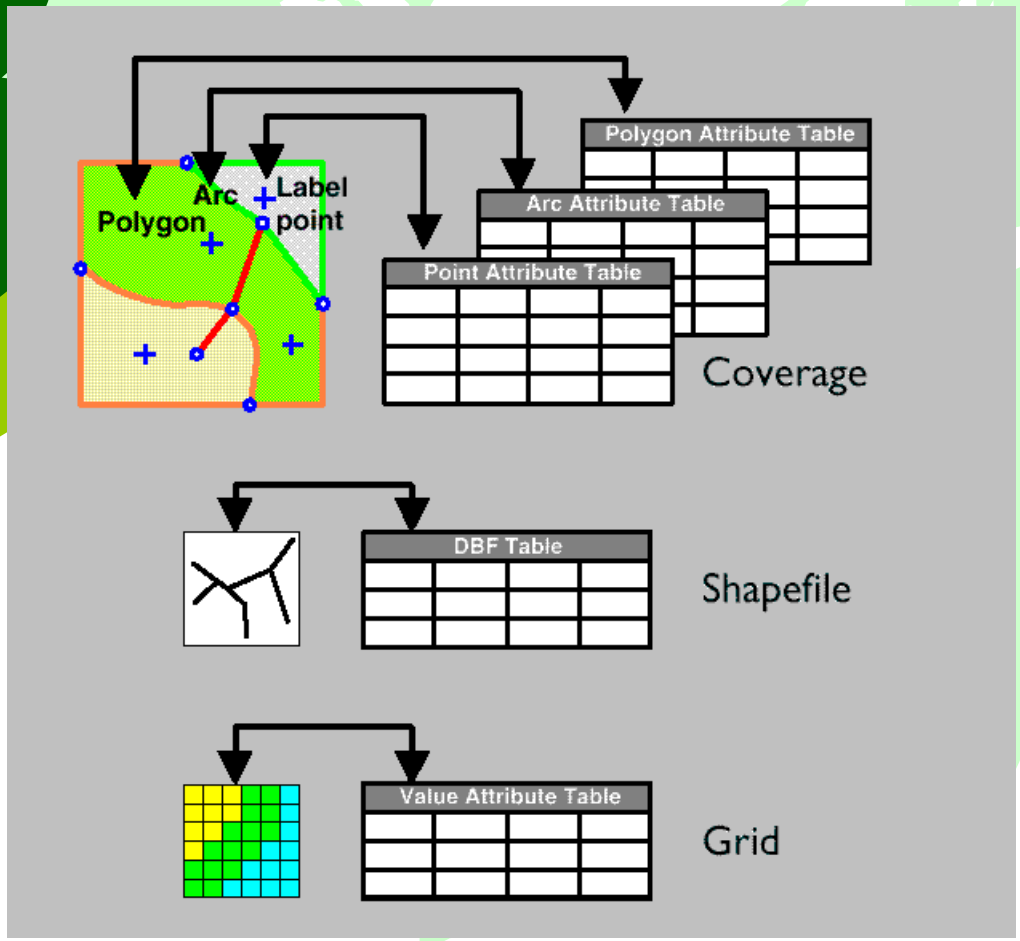


IMÁGENES

- ÓPTICOS (DATOS ESPECTRALES - REFLECTANCIA DE LA LUZ)

- RADAR

MODELOS DE DATOS - GEORELACIONAL

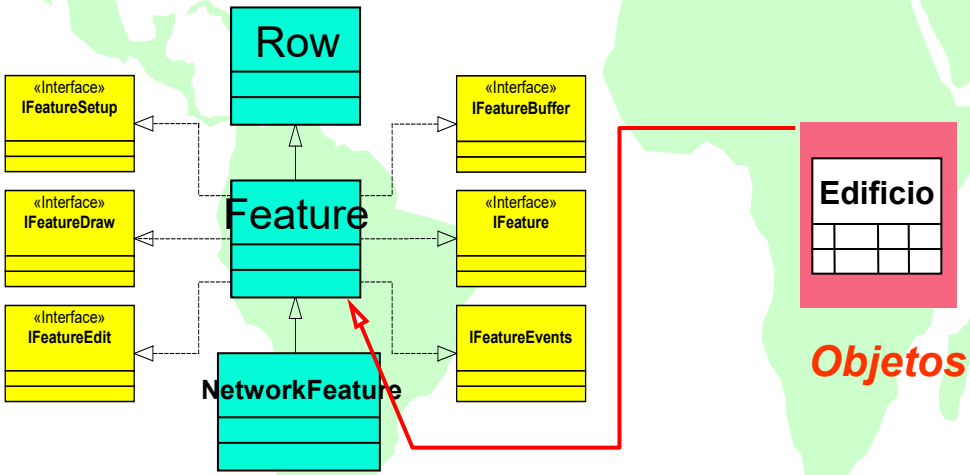


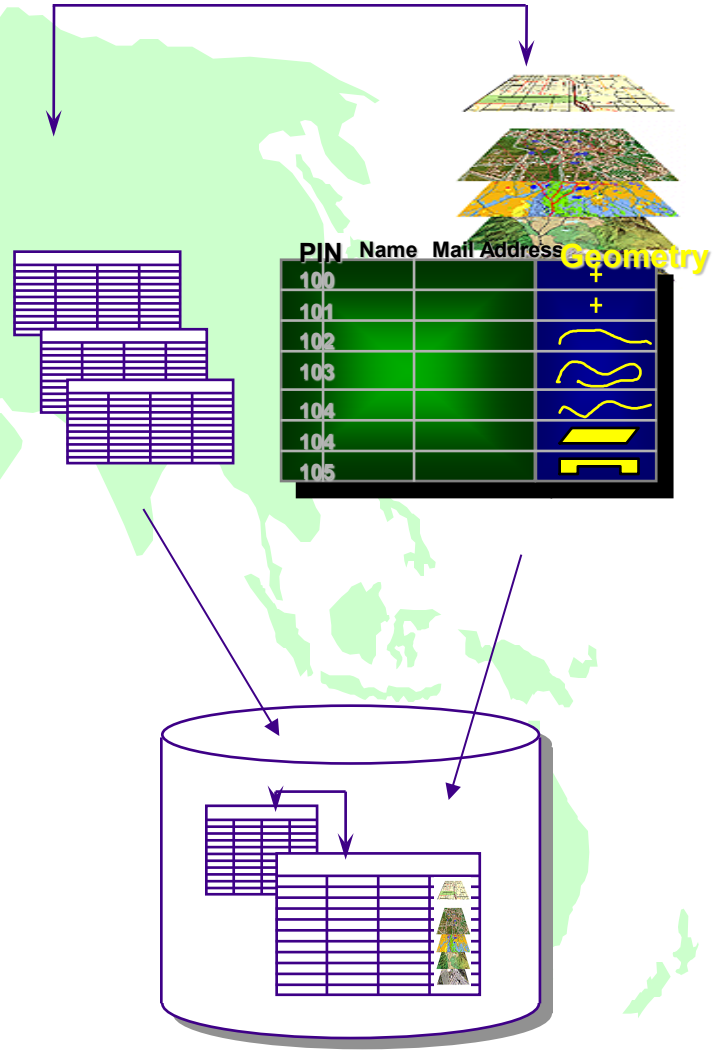
SEGUNDA GENERACIÓN - 1980s:

- DATOS ESPACIALES SON COMBINADOS CON DATOS DE ATRIBUTOS.
- ARCHIVOS BINARIOS INDEXADOS
- ALMACENAR RELACIONES TOPOLÓGICAS

VENTAJA: PERSONALIZAR LAS TABLAS DE ELEMENTOS GEOGRÁFICOS (AGREGAR CAMPOS Y ESTABLECER RELACIONES A TABLAS EN BASES DE DATOS EXTERNAS.

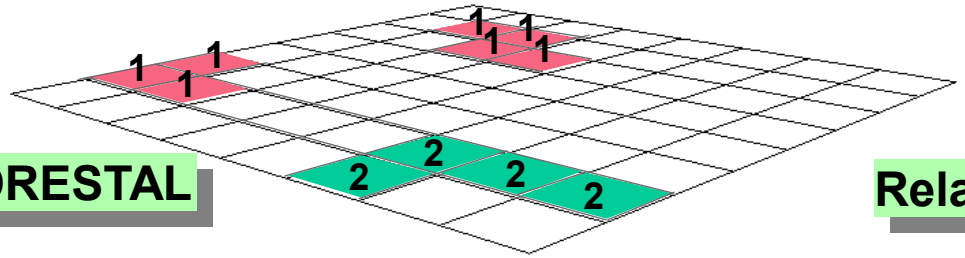
MODELOS DE DATOS - GEODATABASE





Objeto = dato + comportamiento

RASTER: GRID DE ESRI



FORESTAL

Relación

FORESTAL.VAT

VALUE	COUNT	TYPE	CODE
1	7	MAPLE	400

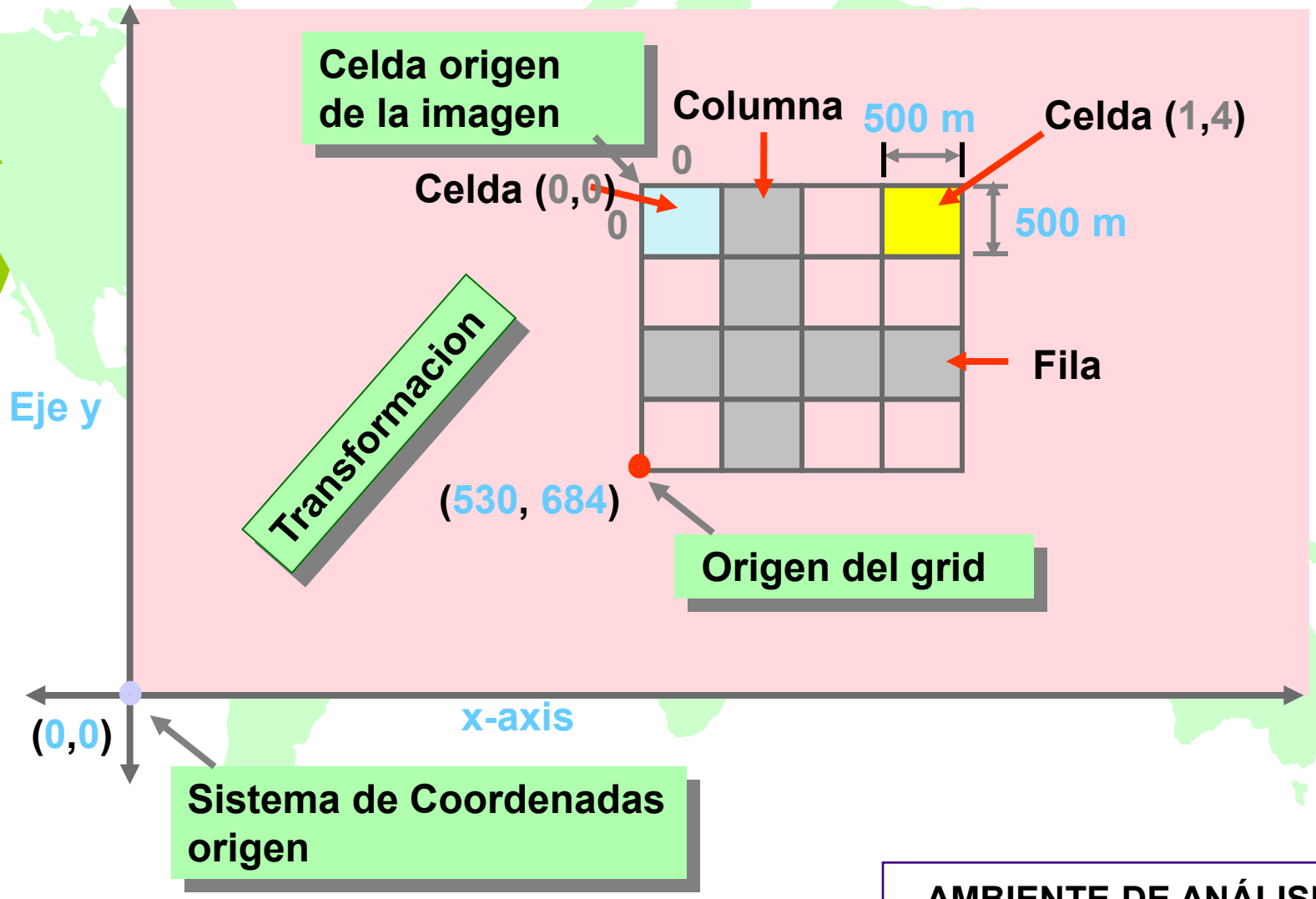
Uso-definido

DATOS_ARBOL

VALUE	DENSITY	BUG_DAMAGE
1	65	10
2	74	14

EL GRID REPRESENTA UNA SUPERFICIE CONTINUA

RASTER: GRID DE ESRI

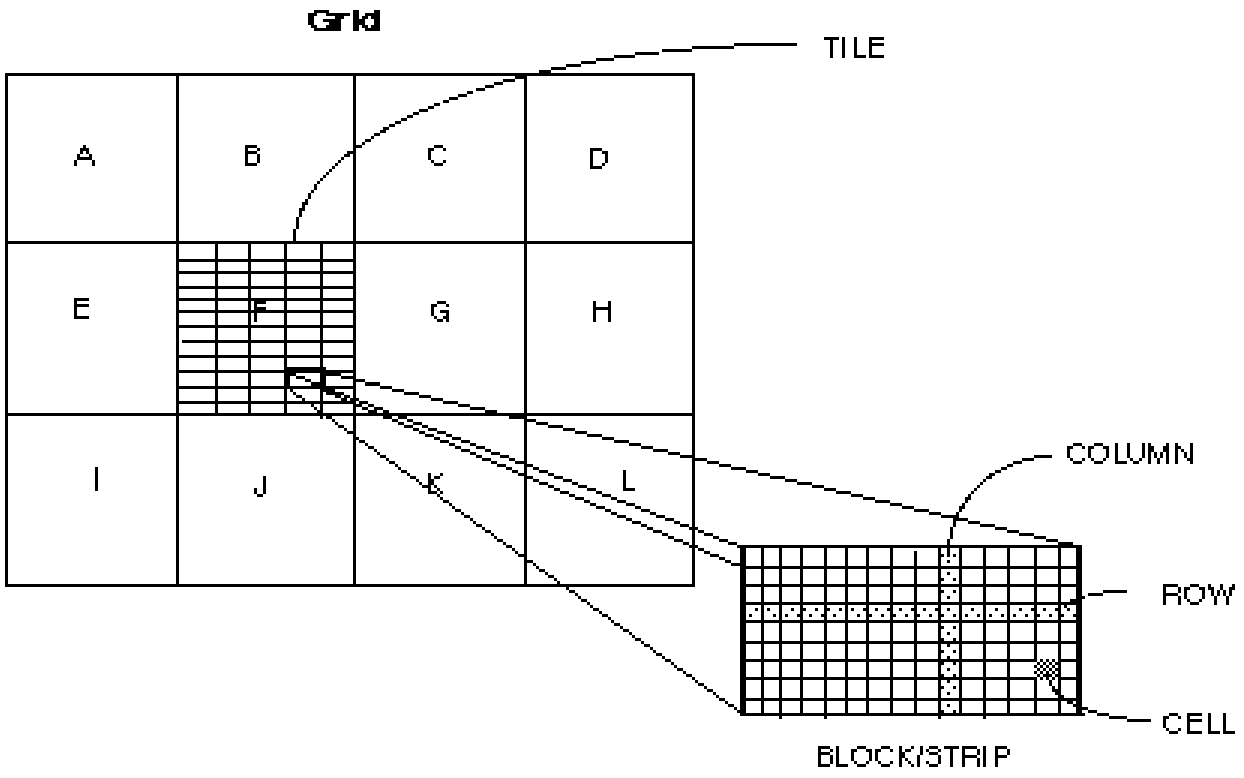


AMBIENTE DE ANÁLISIS

RASTER: GRID DE ESRI

LA ESTRUCTURA ES TRASPARENTE AL USUARIO

EL TAMAÑO LÍMITE DEL GRID ES APROXIMADAMENTE 4 BILLONES DE FILAS POR 4 BILLONES DE COLUMNAS



RASTER: GRID DE ESRI

VALORES EN UN GRID:

- ENTEROS
- PUNTO FLOTANTE
- SIN DATOS

Entero

2	1	1	1
No Data	1	1	1
No Data	1	2	2
1	1	2	2

1 Bosque
2 Agua

Punto Flotante

1.112	3.822	3.755	3.432
0.257	1.829	2.867	2.993
0.000	0.923	0.712	0.448
0.000	0.181	No Data	No Data

Valores de lluvia

RASTER: GRID DE ESRI

REGIONES O ZONAS

Regiones

Celdas contiguas con el mismo valor

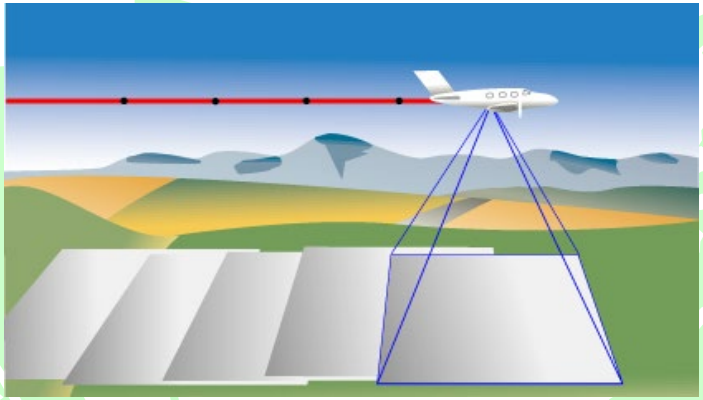
2	1	1	1
1	1	3	4
1	3	2	2
1	3	2	2

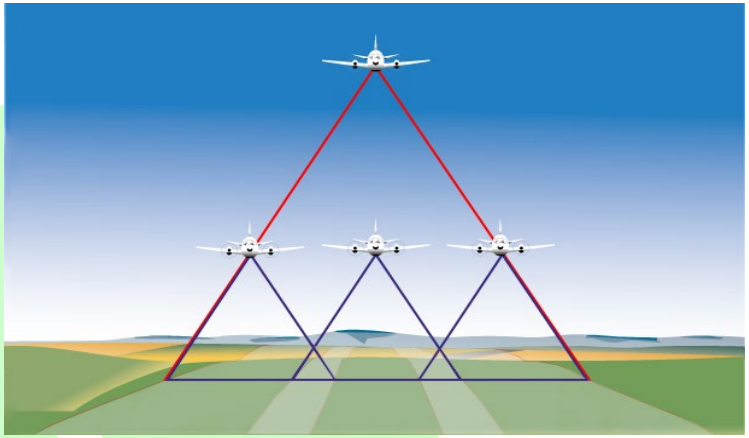
1 – Pantanos
2 - Agua
3 - Forestal
4 - Recreacion

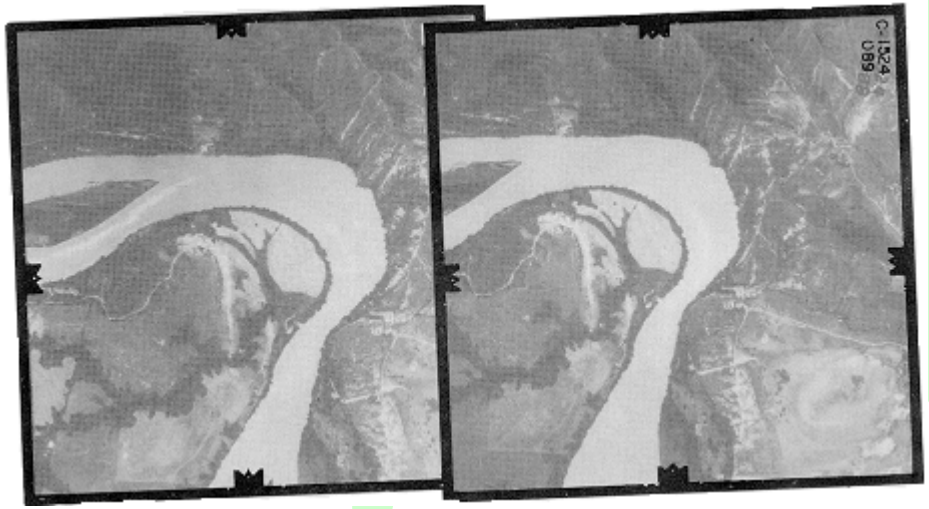
Zona

Contiguas o no-contiguas celdas con el mismo valor
(una fila en la VAT)

RASTER: FOTOGRAFÍAS AÉREAS







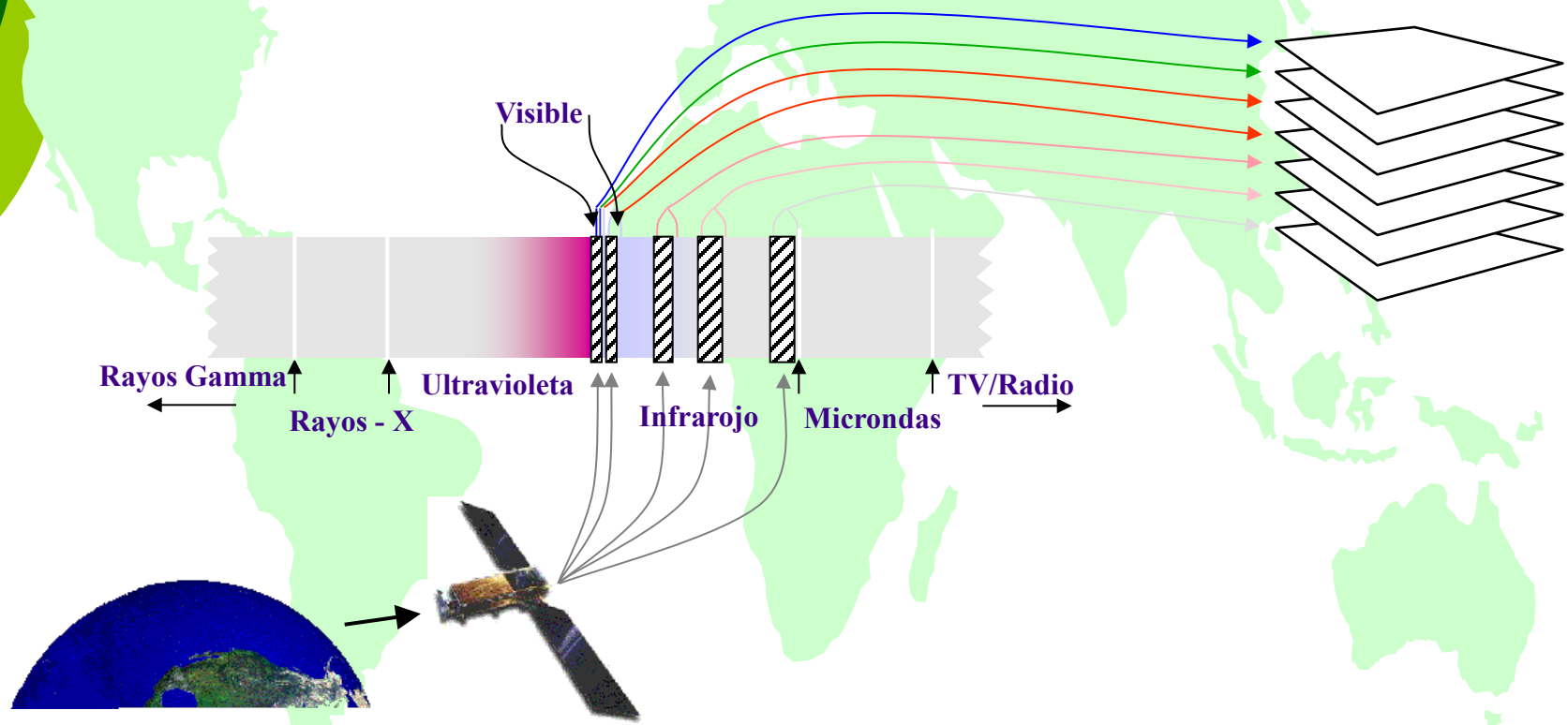
IMÁGENES AEREAS: PARA CREAR MAPAS DETALLADOS, AVIONES CON ESPECIALES FORMATOS FOTOGRAFICOS GRANDES Y CAMARAS DIGITALES GRABAN TIRAS DE IMÁGENES QUE **SOBRELAPAN** PARA CUBRIR UN AREA.

ESTAS IMÁGENES SON ENTONCES **RECTIFICADAS** POR DISTORSION DE ESCALA CAUSADA POR LA FORMA DE LA SUPERFICIE.

- FOTOGRAMETRÍA (TAMAÑO, FORMA, POSICIÓN)
- FOTOINTERPRETACIÓN (IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS)

RASTER: IMAGENES

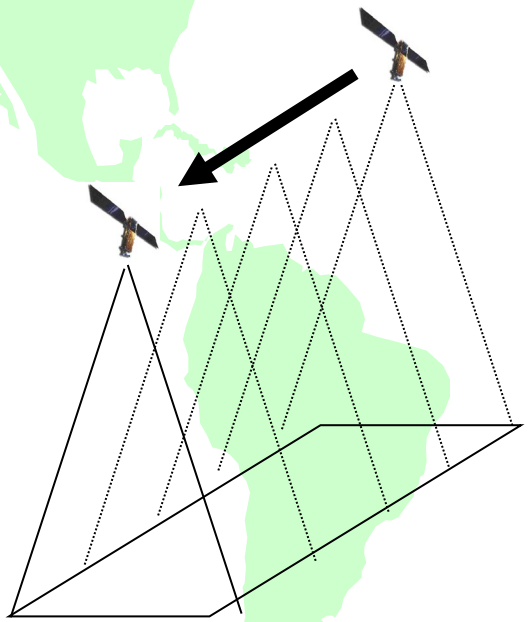
IMÁGENES CAPTADAS REMOTAMENTE:
RESOLUCIÓN ESPECTRAL

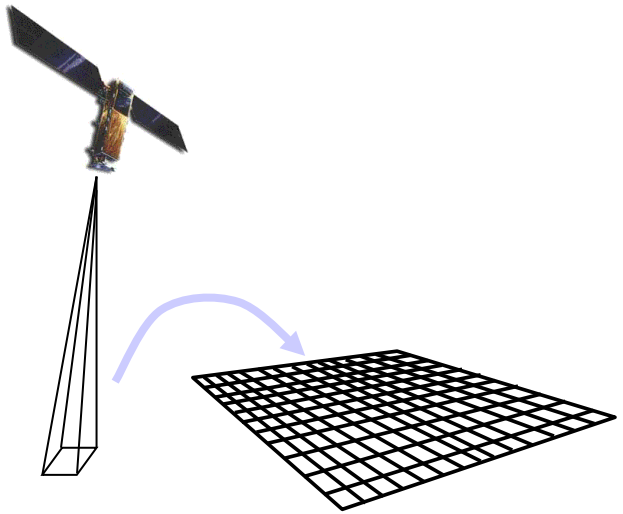


PARTES PARTICULARES DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO (RESOLUCIÓN ESPECTRAL) SON MEDIDAS POR SENSORES ÓPTICOS SOBRE LOS SATÉLITES

RASTER: IMAGENES

IMÁGENES CAPTADAS REMOTAMENTE:
RESOLUCIÓN ESPACIAL

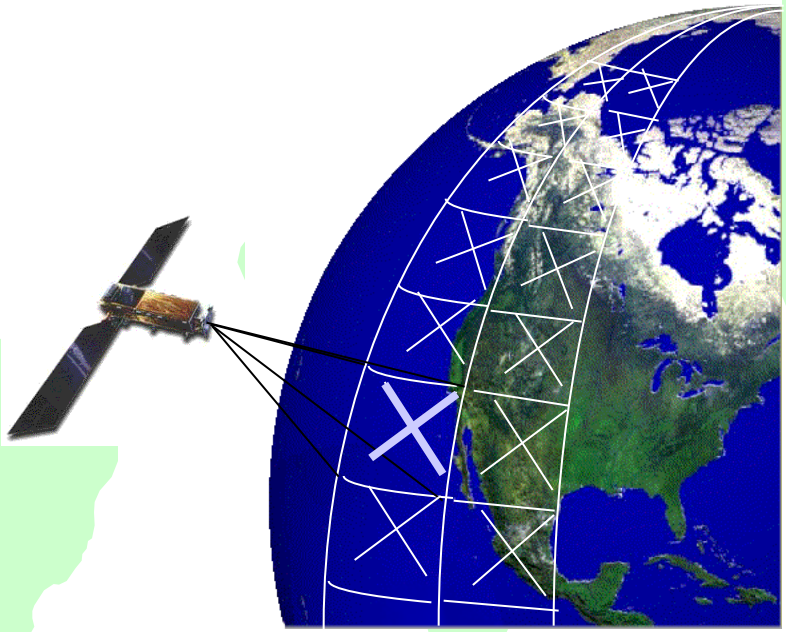




LA “TOMA” ES REPRESENTADA POR PIXELES EN LA IMAGEN. ENTRE MÁS PEQUEÑO EL PIXEL MÁS FINA LA RESOLUCIÓN

RASTER: IMAGENES

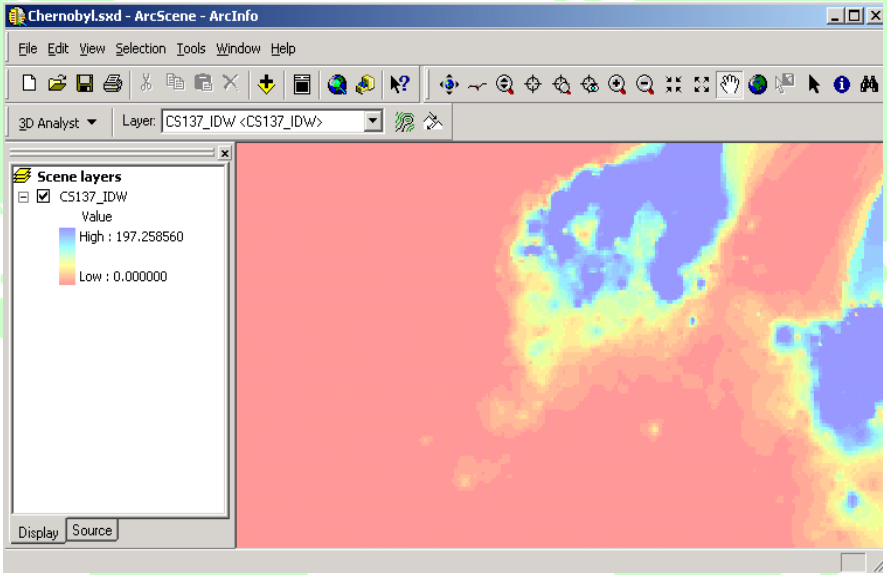
IMÁGENES CAPTADAS REMOTAMENTE:
RESOLUCIÓN TEMPORAL



QUE TAN FRECUENTE EL SENSOR TIENE IMÁGENES EN LA MISMA ÁREA:
SPOT TIENE UN CICLO DE REPETICIÓN DE ÓRBITA CADA VEINTISEIS DÍAS

RASTER: IMAGENES

IMÁGENES CAPTADAS REMOTAMENTE:
RESOLUCIÓN RADIOMÉTRICA

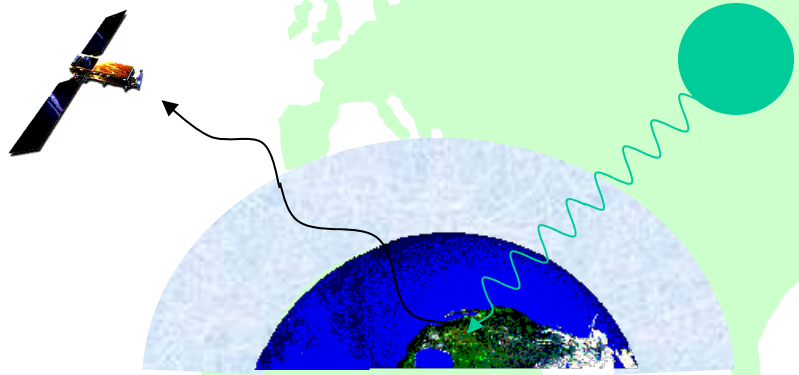


1654	1606	1555	1546	1596
1686	1658	1597	1557	1575
1594	1618	1621	1648	1641
1562	1598	1586	1547	1525
1473	1422	1430	1459	1443

- LOS VALORES DE LOS PIXEL SON LLAMADOS NIVELES DIGITALES (ND)
- UN VALOR POR PIXEL POR BANDA
- VALORES ND FRECUENTEMENTE SE ALMACENAN COMO DATOS 8-BIT SIN SIGNO, PERO ESTO ES DEPENDIENTE DEL SENSOR
- EL NÚMERO DE BITS CONTROLA EL RANGO DE VALORES POSIBLES DE ND (RESOLUCIÓN RADIOMÉTRICA)

RASTER: IMÁGENES ÓPTICAS

QUÉ REPRESENTAN LOS VALORES DE ND?

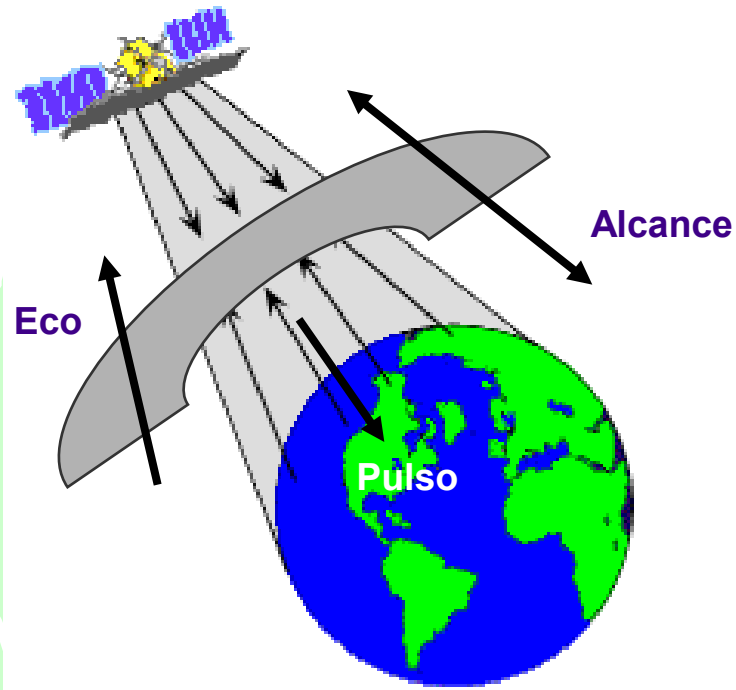


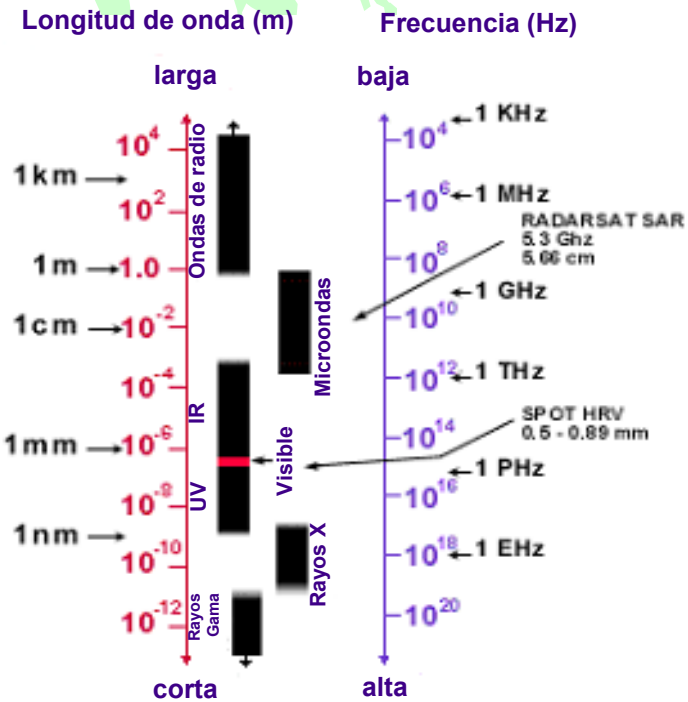
- LA ENERGÍA DEL SOL ES REFLEJADA DE LA TIERRA Y ES MEDIDA POR EL SENSOR Y CONVERTIDA A UN VALOR ND
- ESTA RADIACIÓN HA INTERACTUADO CON LA SUPERFICIE DE LA TIERRA (ÁRBOLES, AGUA, CAMINOS) Y LA ATMÓSFERA
- LOS VALORES ND REPRESENTAN LA MEDIDA DE ENERGÍA QUE LLEGA AL SENSOR

RASTER: IMÁGENES RADAR

QUÉ ES UNA IMAGEN RADAR?

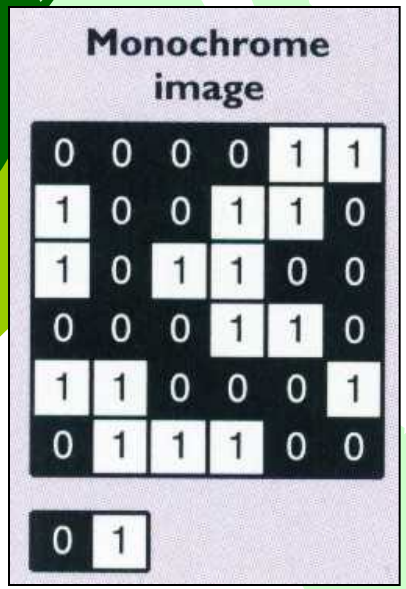
- EL RADAR ES UN SISTEMA QUE DETECTA Y MIDE DISTANCIAS (RADIO DETECTING AND RANGING)
- ES LA RELACIÓN DE LA ENERGÍA DE MICROONDAS TRASMITIDA A LA TIERRA A LA ENERGÍA REFLEJADA DIRECTAMENTE DE REGRESO AL SENSOR.
- UTILIZA LAS MICROONDAS (NO AFECTADAS POR LUZ SOLAR Y AMBIENTE)
- SON EN BLANCO Y NEGRO PORQUE NO CONTIENEN UN COMPONENTE MULTIESPECTRAL NECESARIO PARA LA FORMACIÓN DEL FALSO - COLOR.
- DETECTA CAMBIOS EN RUGOSIDAD DEL TERRENO, RELIEVE, HUMEDAD

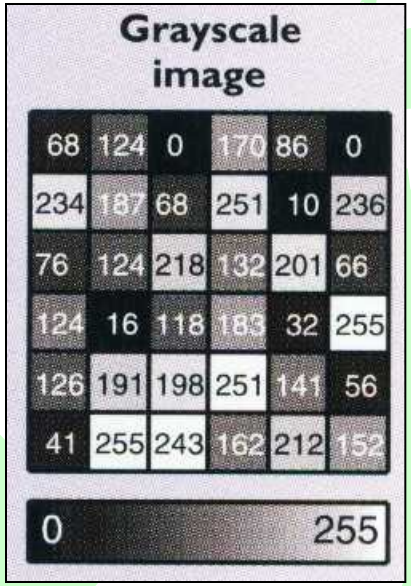


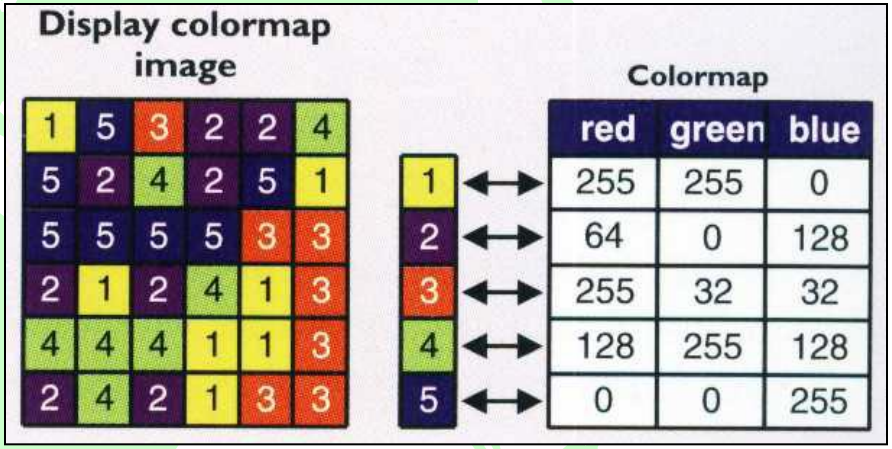


RASTER: IMAGENES

DESPLIEGUE: UNA SOLA BANDA







- VALORES DE 0 o 1
- A MENUNO USADAS PARA MAPAS ESCANEADOS COMO MAPAS DE PARCELAS

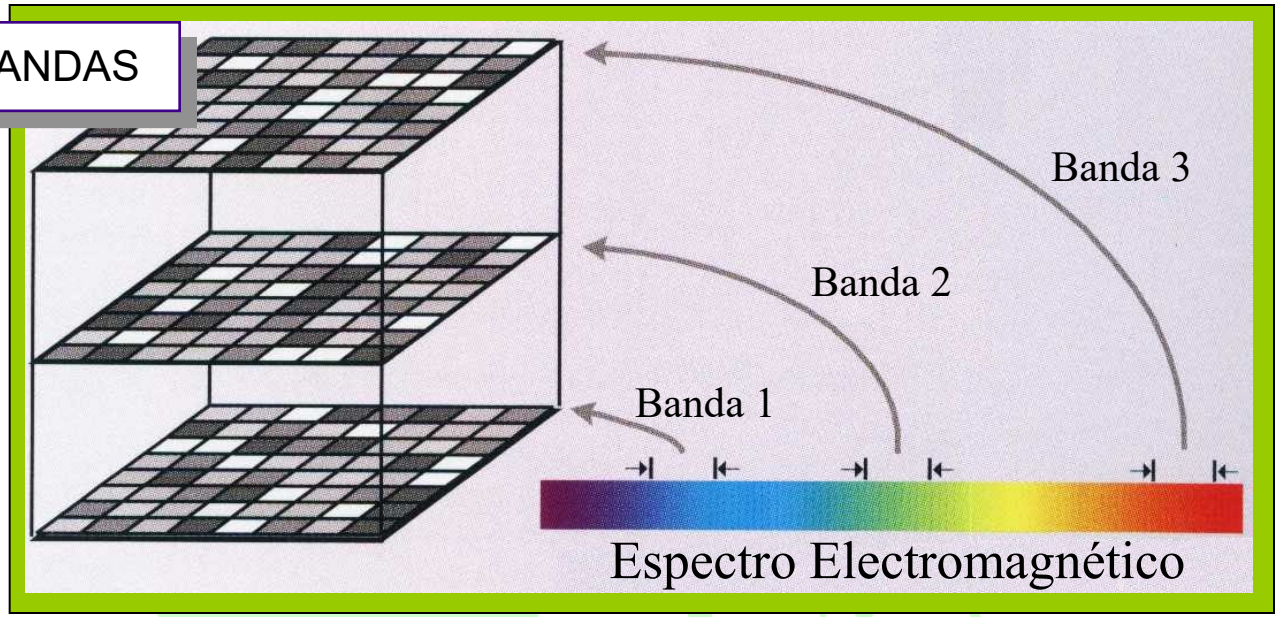
- VALORES DE 0 A 255
- A MENUDO USADOS PARA FOTOGRAFIAS AREREAS A BLANCO Y NEGRO

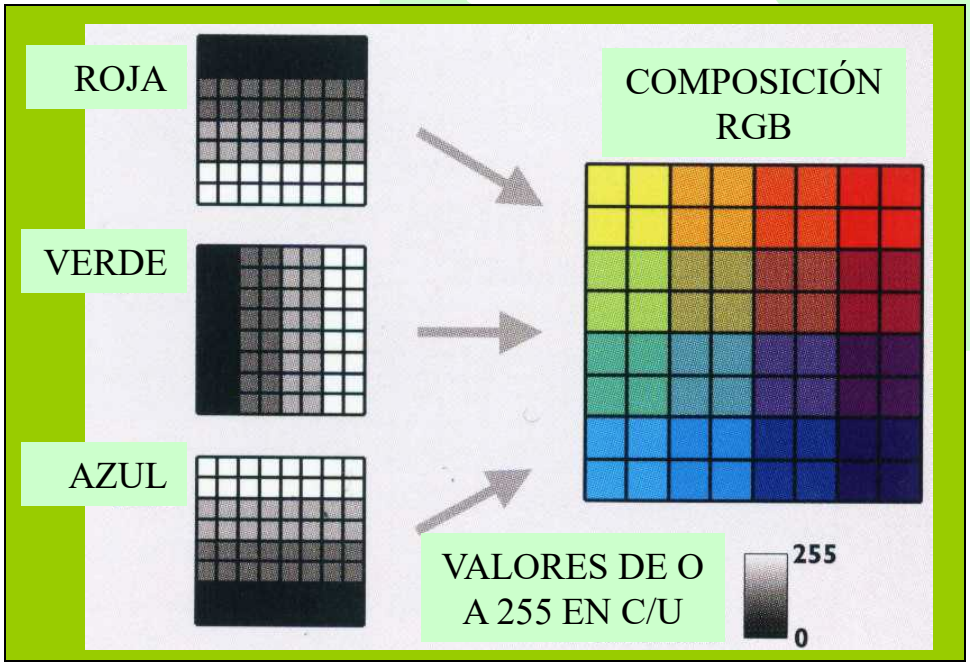
- UN CAMINO PARA REPRESENTAR COLORES EN UNA IMAGEN ES CON UNA RAMPA DE COLORES. UN GRUPO DE VALORES ARBITRARIOS SE CODIFICAN PARA AJUSTARSE A UN GRUPO DEFINIDO DE VALORES ROJO – VERDE - AZUL

RASTER: IMAGENES

DESPLIEGUE: MUCHAS BANDAS

UNA BANDA REPRESENTA UN SEGMENTO DEL ESPECTRO ELECTROMAGNETICO QUE HA SIDO COLECTADO POR UN SENSOR REMOTO





RASTER MULTIBANDAS SON A MENUDO MOSTRADOS COMO COMPOSICIONES ROJO-VERDE-AZUL. ESTA CONFIGURACIÓN ES COMÚN PORQUE ESAS BANDAS PUEDEN SER DIRECTAMENE MOSTRADAS EN EL DESPLIEGUE DEL COMPUTADOR EL CUAL EMPLEA UN MODELO DE RENDERIZADO RGB

RASTER: IMAGENES

PANCROMÁTICA

MULTIESPECTRAL